

ITC-ICG 08 · Placa de características y prescripciones de seguridad

TEMA 05 · VÍDEO 4 DE 4 · REGLAMENTO · ITC-ICG 08

El aparato tiene que llevar su DNI y aguantar lo que promete. Cerramos la ITC-ICG 08 con los dos últimos anexos: el **Anexo 2**, que fija qué datos lleva la **placa de características** y cómo se comprueba que ese marcado no se borra; y el **Anexo 3**, con las **prescripciones de seguridad** y las **pruebas** que debe superar un aparato cuando **no existe una norma específica** para él. Aquí está el listado largo de exigencias de diseño (los famosos 2.3.x) y las pruebas de estanquidad y funcionamiento. Es denso, pero cae en el examen a base de detalles.

Anexo 2 · Placa de características de los aparatos a gas

1 · Contenido

Cada aparato incorporará una **placa de características**, fijada **sólida y duraderamente** sobre el aparato, de forma **visible y legible**.

La placa incorporará, en **caracteres indelebles**, al menos la siguiente información:

- El **nombre y/o marca del fabricante** y, en su caso, el nombre y la dirección del **importador**.
- La **denominación comercial** del aparato (**marca y modelo**).
- El **número de serie o fabricación**.
- La **categoría del aparato**.
- El **tipo de gas en relación con la presión**, y/o el **par de presiones** para los que el aparato ha sido regulado. Todas las indicaciones de presión estarán identificadas en relación con el **índice de la categoría** correspondiente. Si el aparato es apto para más de un tipo de gas y a presiones diferentes, se indicará **únicamente la presión correspondiente al reglaje actual**, en relación con el tipo de gas que corresponda.
- El **consumo calorífico nominal** y, en su caso, el **rango de consumos** para los aparatos de consumo regulable, expresado en **kilovatios (kW)** sobre el **poder calorífico inferior (PCI)**.
- La **naturaleza y la tensión de la corriente eléctrica** utilizada y la **potencia máxima absorbida**, en **voltios, amperios, hertzios y kilovatios**, para todas las situaciones de alimentación eléctrica previstas.

Para los aparatos de **consumo calorífico nominal regulable**, deberá preverse un **espacio** donde el instalador pueda situar la **indicación del valor del consumo** para el que ha regulado el aparato durante la puesta en marcha.

Además, los aparatos incorporarán, de forma visible y legible, la siguiente advertencia:

«Este aparato se instalará de acuerdo con las normas en vigor, y se utilizará únicamente en lugares suficientemente ventilados. Consultar las instrucciones antes de la instalación y el uso de este aparato.»

En el caso de aparatos para **uso exclusivo al aire libre**, deberá aparecer la siguiente advertencia:

«Este aparato es de uso exclusivo al aire libre.»

Esta advertencia podrá estar incluida en la placa de características o en una **placa independiente**.

Nota aclaratoria — la placa es el DNI del aparato. Igual que un coche lleva su ficha técnica, cada aparato lleva su placa con lo esencial: **quién lo hizo, qué modelo es, su número, qué gas y presión, cuánta potencia da (kW sobre PCI) y sus datos eléctricos**. Y en **caracteres indelebles** (que no se borran) porque dentro de años alguien tendrá que leerla para revisarlo o repararlo.

Nota aclaratoria — el hueco para tu anotación. Fíjate en el detalle: en los aparatos de **consumo regulable**, la placa deja un **espacio libre** para que **tú, el instalador, anotes el consumo al que lo has dejado regulado** en la puesta en marcha. La placa no solo la escribe la fábrica: también tiene un renglón para ti.

Nota aclaratoria — «kW sobre PCI». El consumo se expresa en **kW** referidos al **poder calorífico inferior (PCI)**, que es la energía que da el gas **sin** aprovechar el calor del vapor de agua de los humos. Es la referencia estándar del sector. Basta con reconocer las siglas: **PCI = poder calorífico inferior**.

Nota aclaratoria — las dos advertencias, palabra por palabra. El examen puede citarte las frases literales. Quédate con la idea: la advertencia general dice **«instalar según normas + solo en lugares ventilados + consultar instrucciones»**; y si el aparato es de **exterior**, lleva además **«uso exclusivo al aire libre»** (en la propia placa o en una placa aparte).

2 · Verificación de indelebilidad, corrosión y adherencia

Este procedimiento determina las **cualidades físico-mecánicas** exigibles a los marcados y a las placas de los aparatos a gas, así como los ensayos a los que deben someterse, para asegurar la **indelebilidad** de sus caracteres, su **resistencia a la corrosión** y la **adherencia** permanente al aparato.

Las **placas autoadhesivas** y cualquier marcado deben resistir el **frotamiento, la humedad y la temperatura**, y **no despegarse ni decolorarse** de manera que el marcado se vuelva ilegible. En particular, los marcados **sobre los mandos** deben permanecer visibles tras la manipulación y el frotado propios de la operación manual.

2.1 Indelebilidad de los marcados e indicaciones

Los requisitos de indelebilidad de marcas y caracteres, y su procedimiento de verificación, se establecen en la norma **UNE 60750**.

2.2 Ensayos de resistencia a la corrosión

Si la placa es **metálica**, deberá ser resistente a la corrosión. La verificación de la protección contra la corrosión, en placas sobre **base férrica**, se comprueba según la norma **UNE 60750**.

2.3 Ensayos de adherencia

Si la placa es **adhesiva**, la adherencia deberá ser correcta en todo momento. La verificación se comprueba según la norma **UNE 60750**.

2.4 Resistencia

Después de todos los ensayos efectuados sobre el aparato en el transcurso de las pruebas del Reglamento, las **marcas y caracteres seguirán siendo legibles**, la placa **no habrá sufrido deformación** y **no podrá despegarse fácilmente** del aparato ensayado.

Nota aclaratoria — todo apunta a la UNE 60750. No te compliques: **indelebilidad, corrosión y adherencia** de la placa se verifican con la misma norma, la **UNE 60750**. La lógica de fondo es sencilla: la placa tiene que **durar tanto como el aparato**, aunque la froten, se moje o se caliente. De poco sirve un DNI que se borra al segundo año.

Anexo 3 · Prescripciones y pruebas de aparatos no incluidos en normas específicas

1 · Campo de aplicación

Este anexo establece los **requisitos y pruebas** exigibles a los aparatos que utilizan gas como combustible **para los que no exista una norma específica**.

Quedan **excluidos** los aparatos en uso **ya homologados** que vayan a utilizar un gas de **distinta familia**, siempre que ello **estuviera considerado en la homologación inicial**.

Nota aclaratoria — la red de seguridad. Este anexo es el «plan B» de la conformidad (lo viste en el apartado 3: si no hay norma UNE/EN, se aplica el anexo 3). Aquí están las reglas mínimas para certificar un aparato **huérfano de norma**. Y la exclusión tiene sentido: un aparato **ya homologado** que solo cambia de familia de gas, **si ese cambio ya estaba previsto** en su homologación, no necesita pasar otra vez por aquí.

2 · Prescripciones de seguridad

Las prescripciones de seguridad de este capítulo se aplican **igualmente a los equipos componentes** de los aparatos cuando exista el riesgo correspondiente.

2.1 Condiciones generales

El diseño y la fabricación deberán ser tales que los aparatos funcionen con **seguridad total** y **no entrañen peligro** para las personas, los animales domésticos ni los bienes, siempre que se usen en **condiciones normales de funcionamiento** (según el apartado 2 de la ITC).

2.2 Materiales

- **2.2.1** Los materiales serán **adecuados** para su uso y **resistentes** a las condiciones **mecánicas, químicas y térmicas** a las que se sometan.
- **2.2.2** Las propiedades de los materiales importantes para la seguridad deberán ser **garantizadas por el fabricante o el proveedor** del aparato.

2.3 Diseño y construcción

- **2.3.1** No se producirá **desajuste, deformación, rotura o desgaste** que merme la seguridad, en condiciones normales.
- **2.3.2** La **condensación** al poner en marcha o durante el funcionamiento no disminuirá la seguridad.
- **2.3.3** Los **riesgos de explosión** en caso de **incendio de origen externo** serán mínimos.
- **2.3.4** Se **impedirá la entrada inadecuada de agua y de aire** en el circuito de gas.
- **2.3.5** Ante una **fluctuación normal** de la energía auxiliar, el aparato seguirá funcionando de forma totalmente segura.
- **2.3.6** Una **fluctuación anormal, una interrupción o la reanudación** de la energía auxiliar no constituirán fuente de peligro.
- **2.3.7** Se **prevendrán los riesgos de origen eléctrico**. Se considera cumplido cuando se satisfacen los objetivos de seguridad del **Real Decreto 7/1988** (material eléctrico en determinados límites de tensión), modificado por el **Real Decreto 154/1995** (transposición de la Directiva 73/23/CEE).
- **2.3.8** Todas las partes sometidas a **presión** resistirán, sin deformarse hasta comprometer la seguridad, las tensiones mecánicas y térmicas. En aparatos sujetos al **Real Decreto 769/1999** (transposición de la Directiva 97/23/CE) se aportará **certificado de cumplimiento**.
- **2.3.9** El **fallo de un dispositivo de seguridad, de control o de regulación** no constituirá un peligro.
- **2.3.10** Los **dispositivos de regulación** funcionarán **sin obstaculizar** el funcionamiento de los de seguridad.
- **2.3.11** Los componentes **instalados o ajustados en fábrica** que no deban manipular el usuario ni el instalador irán **adecuadamente protegidos**.
- **2.3.12** Las **manecillas y órganos de mando o regulación** se identificarán con precisión, con las indicaciones útiles para evitar falsas maniobras, y estarán concebidos para **impedir manipulaciones involuntarias**.
- **2.3.13** La **cantidad de gas liberado por fuga** será siempre tal que **no entrañe riesgo**.

- **2.3.14** La **liberación de gas** durante el encendido y/o reencendido, y tras la extinción de la llama, será lo bastante limitada como para **evitar la acumulación peligrosa de gas sin quemar** dentro del aparato.
- **2.3.15** Los aparatos destinados a **usarse en locales** dispondrán de un **dispositivo específico** que evite la acumulación peligrosa de gas no quemado en el local. Los que **no** tengan dicho dispositivo solo se usarán en **locales con ventilación suficiente** o serán de **uso exclusivo al aire libre**.
- **2.3.16** En condiciones normales: el **encendido y reencendido** se realizarán **con suavidad** y se asegurará el **encendido cruzado**.
- **2.3.17** Se garantizará la **estabilidad de la llama** en condiciones normales de utilización.
- **2.3.18 Combustión:**
 - **2.3.18.1** No se producirá **escape imprevisto de productos de combustión** (no obligatorio para aparatos de **uso exclusivo al aire libre**).
 - **2.3.18.2** Los aparatos unidos a un **conducto de evacuación** se construirán de modo que, ante un **tiro defectuoso**, no escapen productos de combustión en cantidades peligrosas para la salud de las personas expuestas, según el tiempo de exposición previsible (no obligatorio para aparatos de **uso exclusivo al aire libre**).
 - **2.3.18.3** Los valores del **análisis de los productos de la combustión** cumplirán los límites establecidos, cuando estén definidos en la normativa parcial aplicada, o a criterio del organismo acreditado, en función del uso y la ubicación del aparato.
- **2.3.19** Las partes próximas al **suelo u otras superficies** no alcanzarán temperaturas peligrosas para su entorno.
- **2.3.20** La temperatura de los **botones y mandos de regulación** que se manipulen no superará valores peligrosos para el usuario.

Nota aclaratoria — cómo digerir los veinte puntos. No los memorices sueltos: agrúpalos por idea. **Aguantar el uso** (2.3.1, 2.3.8: sin roturas ni deformaciones). **Sobrevivir a imprevistos** (2.3.2 condensación, 2.3.3 incendio externo, 2.3.5-2.3.6 cortes de luz). **Nada de fugas peligrosas** (2.3.4, 2.3.13, 2.3.14, 2.3.15). **Fallar sin matar** (2.3.9: si se rompe un dispositivo de seguridad, no debe haber peligro). **Que arranque y queme bien** (2.3.16 encendido suave y cruzado, 2.3.17 llama estable, 2.3.18 combustión sin escapes). **No quemar al usuario** (2.3.19, 2.3.20 temperaturas). Con estos bloques colocas cualquier punto.

Nota aclaratoria — el dispositivo del 2.3.15. Este punto es clave y ya lo citaba el manual técnico del Vídeo 1: los aparatos **para interior** llevan un **dispositivo que corta si se acumula gas sin quemar**; los que **no** lo llevan **solo** valen para **locales bien ventilados o al aire libre**. Es el mismo criterio que verás repetido en las advertencias del aparato y del embalaje. Todo encaja.

Nota aclaratoria — «encendido cruzado» y «tiro». El **encendido cruzado** es que la llama salte de un punto del quemador a los demás de forma segura, sin que se acumule gas antes de prenderse. El **tiro** es la capacidad del conducto de tirar de los humos hacia fuera; si el **tiro es defectuoso** (2.3.18.2), el aparato conducido debe

estar hecho para que no invadan el local humos peligrosos. Son conceptos de combustión que reaparecen en las pruebas de funcionamiento.

3 · Pruebas y ensayos

Para dar conformidad a las prescripciones anteriores, se realizarán las **pruebas necesarias** y las operaciones de **regulación y ajuste** que garanticen el correcto funcionamiento del aparato y de todos sus dispositivos de seguridad y control.

Para ello, el organismo acreditado aplicará, **siempre que sea posible, partes de normas** cuyo alcance, campo de aplicación y requisitos considere apropiados por su **similitud** al aparato. Si esto no es posible, los **ensayos mínimos** serán los siguientes.

3.1 Prueba de estanquidad

Se comprobará, mediante un procedimiento adecuado, la **estanquidad del circuito de gas entre la llave del aparato y el quemador**, a la **presión máxima de utilización**.

Asimismo, se comprobará que **no existe fuga interior a través de las válvulas de corte**.

Nota aclaratoria — dónde se prueba la estanquidad. Ojo al tramo: entre **la llave del aparato y el quemador**, a la **presión máxima de utilización**. Y además, que las **válvulas de corte no dejen pasar gas** cuando están cerradas (fuga interior). Es la garantía de que el aparato **retiene el gas** tanto por fuera como por dentro.

3.2 Pruebas de funcionamiento

Se efectuarán con el equipo de combustión trabajando a los **distintos regímenes posibles de consumo calorífico**, comprobando:

a) El correcto funcionamiento durante el encendido, verificando que:

- El **barrido de la cámara de combustión**, si fuera necesario, es **eficaz**.
- El encendido de la **llama de encendido**, si existe, es correcto.
- El **encendido e interencendido** de las llamas del quemador principal es correcto, **sin fenómenos anómalos** en la estabilidad de las llamas ni **golpes de presión** en el hogar ni en la instalación receptora.
- Se cumplen las **secuencias y maniobras del programador**, en equipos de combustión **automáticos o semiautomáticos**.
- Los **tiempos máximos de seguridad** no sobrepasan los establecidos.

b) El correcto funcionamiento, verificando:

- La **eficacia del dispositivo de control de llama**, cuando exista.
- La **eficacia y presión de tarado** del dispositivo de **control de la presión de gas**, si existe, y del de **control de la presión de aire**, si existe.
- La **eficacia del dispositivo de control de tiro** en extracción por **tiro forzado**, así como la existencia y eficacia de la **abertura mínima o del dispositivo de seguridad**

cuando el sistema de evacuación disponga de un **dispositivo manual de regulación de tiro**.

- El **consumo calorífico** de los quemadores.
- La **temperatura y el análisis de los productos de la combustión** al consumo calorífico nominal.
- Los **tiempos máximos de seguridad** en la actuación de las **válvulas automáticas** de paso de gas ante un fallo detectado por algún dispositivo de seguridad.

Una vez efectuadas las pruebas, se comprobará **visualmente** que los materiales y órganos del aparato —tanto el **elemento receptor** como el **equipo de combustión**— no presentan **deformaciones anormales ni deterioros** que puedan influir negativamente en su funcionamiento. Se verificarán también los **marcados e instrucciones**.

Nota aclaratoria — «encendido» y «marcha», dos bloques. Las pruebas de funcionamiento se dividen en dos: **a) el arranque** (que prenda bien, sin golpes de presión, respetando los tiempos de seguridad) y **b) la marcha** (que los dispositivos de seguridad y control hagan su trabajo: control de llama, de presión, de tiro, consumo y análisis de humos). Y al final, un **repaso visual** de que nada se ha deformado y que los **marcados** siguen ahí.

Nota aclaratoria — los «tiempos máximos de seguridad». Aparecen dos veces (en a y en b) porque son críticos: es el tiempo que el aparato puede tardar en **cortar el gas** si algo va mal (no prende, se apaga la llama, falla el tiro...). Si tardara de más, se acumularía gas. Que una **válvula automática** cierre a tiempo ante un fallo es de lo más importante que se prueba.

Ideas clave del vídeo

- **La placa es el DNI del aparato (Anexo 2):** visible, legible y en **caracteres indelebles**. De ella lees lo que necesitas para trabajar y para el papeleo: fabricante/importador, **marca y modelo, nº de serie, categoría del aparato, gas y presión de reglaje, consumo en kW sobre PCI y datos eléctricos**. Si la placa está borrada o falta, te quedas sin datos para regular, para revisar y para rellenar el **certificado de puesta en marcha**.
- **El hueco de la placa es para ti:** en los aparatos de **consumo regulable**, anota el **consumo al que lo has dejado** en la puesta en marcha. Es tu firma técnica sobre el propio aparato.
- **Advertencia general obligatoria** («instalar según normas, solo en lugares suficientemente ventilados, consultar instrucciones») y, si el aparato es de **exterior**, «uso exclusivo al aire libre». No es adorno: meter en un local cerrado un aparato de exterior es la receta de la **intoxicación por CO**.
- **Indelebilidad, corrosión y adherencia** de la placa se verifican con la **UNE 60750**: tiene que durar tanto como el aparato aunque la froten, se moje o se caliente.

- **Anexo 3:** prescripciones y pruebas para aparatos **sin norma específica** (la red de seguridad de la conformidad). Excluye los aparatos **ya homologados** que cambien a un gas de otra familia si ese cambio **ya estaba previsto** en la homologación.
- **Prescripciones de seguridad (2.3.1-2.3.20)**, agrupadas para no perderte: **aguantar el uso, sobrevivir a imprevistos** (condensación, incendio externo, cortes de energía), **evitar fugas peligrosas, fallar sin peligro, encender y quemar bien** (encendido suave y cruzado, llama estable, combustión sin escapes) y **no provocar quemaduras**. El **2.3.15** es de oro: aparato de interior con **dispositivo anti-acumulación** de gas sin quemar, o **solo** local bien ventilado o exterior. Es lo que evita **fugas acumuladas, revoco de humos y CO**.
- **Pruebas que separan un aparato seguro de una avería:** la de **estanquidad** (entre la **llave del aparato y el quemador**, a **presión máxima de utilización**, y válvulas de corte **sin fuga interior**) caza las **fugas**; las de **funcionamiento** (encendido sin **golpes de presión** y marcha con control de llama, de presión, de **tiro y análisis de combustión**) cazan la **mala combustión y el CO**; y los **tiempos máximos de seguridad** garantizan que la **válvula automática corta el gas a tiempo** si no prende, se apaga la llama o falla el tiro. Cierra con un **control visual** de que nada se ha deformado y de que los marcados siguen legibles.